

Árvore Binária de Busca

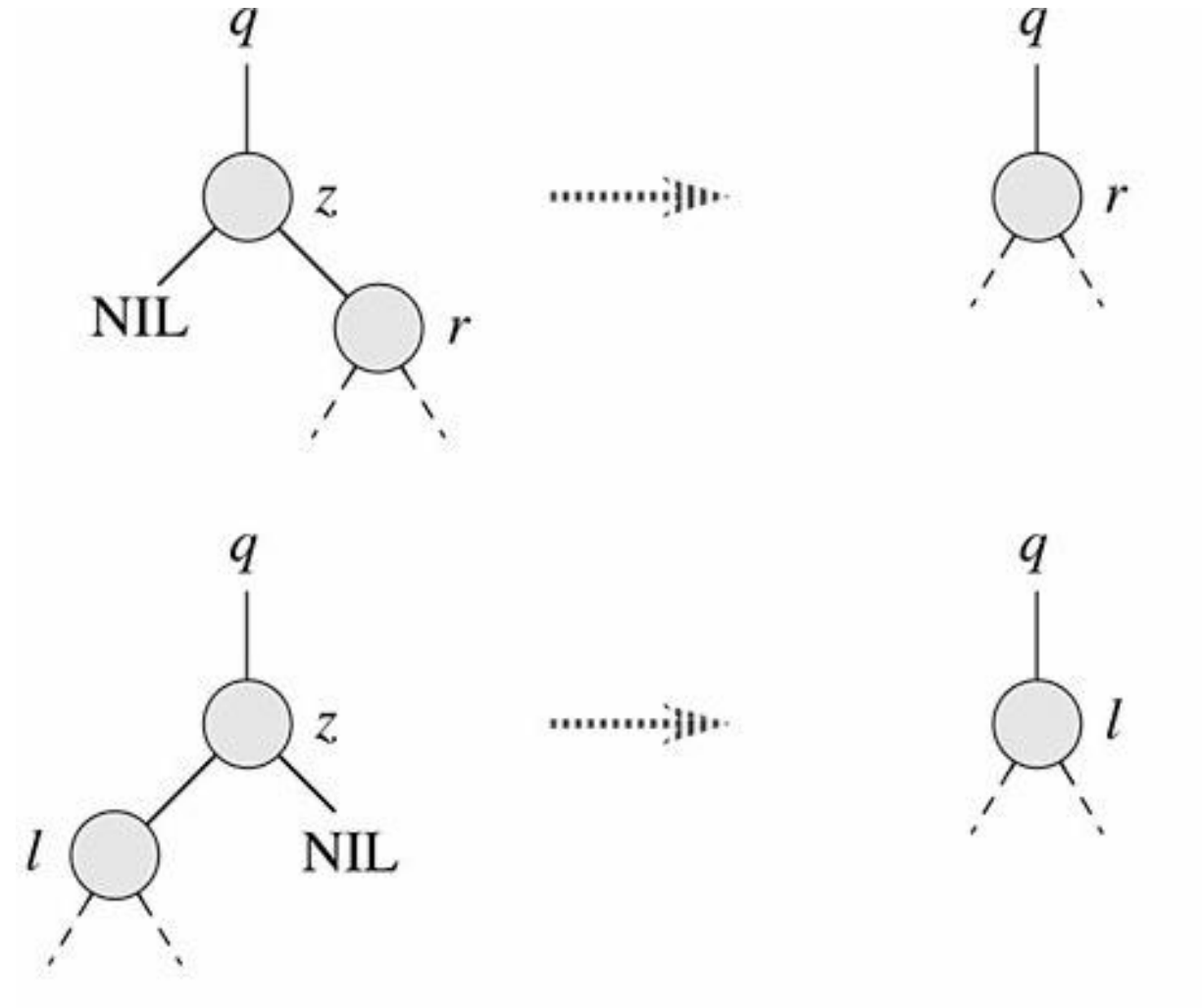
Remoção

Estrutura de Dados e Algoritmos

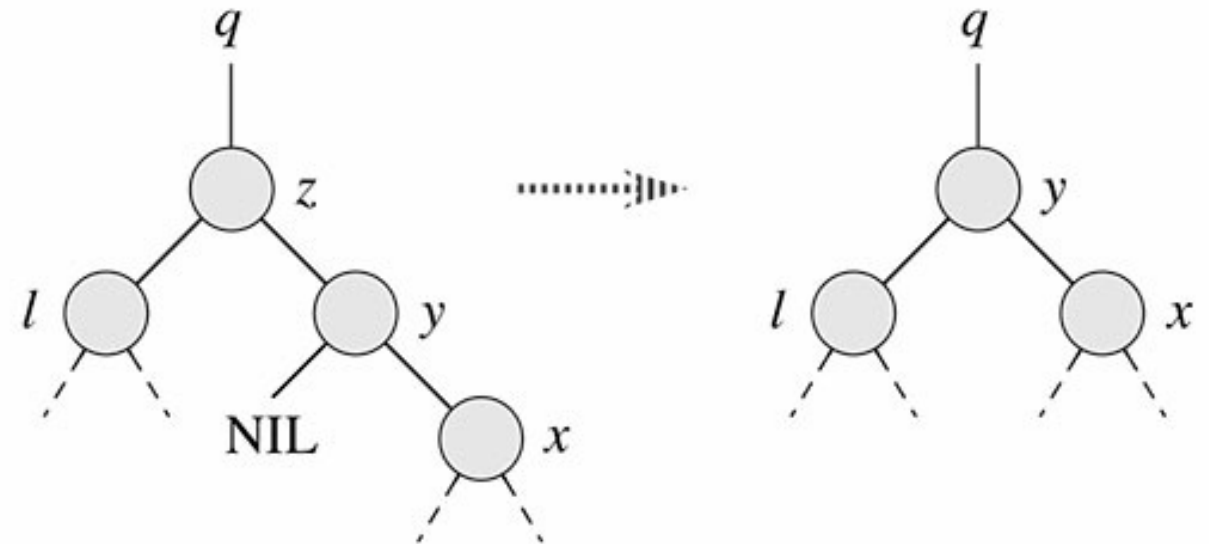
Prof. Sérgio Gorender

- A remoção de um nó em uma árvore binária de busca apresenta 3 diferentes situações:
 - Se o nó **v** a ser removido não possui nenhum filho, então simplesmente o removemos, modificando o nó pai para substituir o nó filho por uma subárvore vazia;
 - Se o nó **v** a ser removido possui apenas um filho, então elevamos este filho para que ocupe a posição de **v** na árvore, modificando o pai de **v** para substituir **v** pelo filho de **v**.
 - Se **v** tiver dois filhos, encontramos o nó **y** sucessor de **v**, que deve estar na subárvore direita de **v**, e fazemos com que **y** tome a posição de **v** na árvore. O resto da subárvore direita original de **v** torna-se a subárvore direita de **y**, e a subárvore esquerda de **v**, torna-se a subárvore esquerda de **y**.

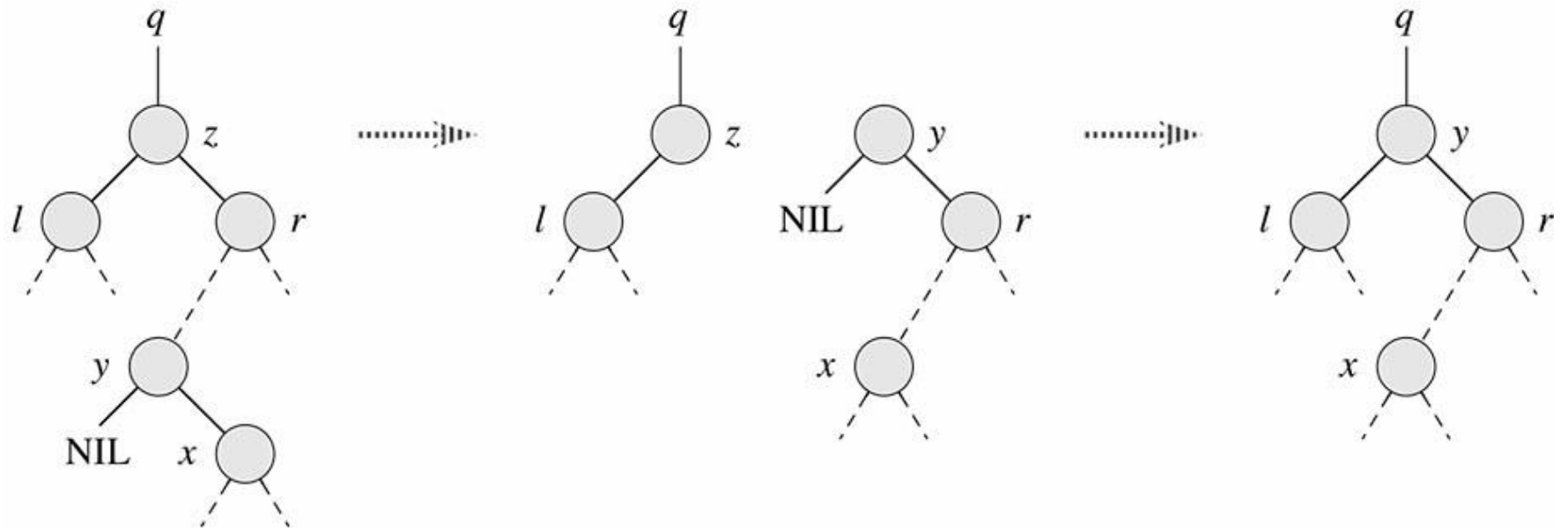
- Caso no qual o nó a ser removido só possui um filho (uma subárvore).



- O nó a ser removido possui dois filhos.
- Como o filho direito não possui subárvore esquerda, é mais fácil substituir por ele.



- O nó a ser removido possui dois filhos.
- Mais complicado porque o filho direito possui subárvore esquerda.
- Precisa substituir o nó a ser removido pelo nó mais à esquerda de sua subárvore direita.



```
pt = ptr Luiz; pt, f, pai = busca-arvore(x, pt, pai)
```

```
if f == 1 then      % Achou a chave x procurada %  
    if pt.esq == Nulo then % Se não possui filho esquerdo %  
        if pt == ptr Luiz then  
            ptr Luiz = pt.dir  
        else if pai.esq == pt then  
            pai.esq = pt.dir  
        else    pai.dir = pt.dir  
    else if pt.dir == Nulo then % Se não possui filho direito %  
        if pt == ptr Luiz then  
            ptr Luiz = pt.esq  
        else if pai.esq == pt then  
            pai.esq = pt.esq  
        else    pai.dir = pt.esq  
    else % pt possui 2 filhos %
```

```
    pai-y = pt; y = pt.dir  % Subárvore direita %  
    while y.esq != Nulo do % Nó Y mais à esquerda %  
        pai-y = y  
        y = y.esq  
    if pai-y != pt then  
        pai-y.esq = y.dir  
        y.dir = pt.dir  
    y.esq = pt.esq  % Nó Y substitui o nó pt %  
    if pt == ptraliz then  
        ptraliz = y  
    else  
        if pai.esq == pt then  
            pai.esq = y  
        else pai.dir = y
```

```
function busca-arvore(x, pt)
    if pt == Nulo then f = 0
    else    if x == pt.chave then f = 1
           else    if x < pt.chave then
                   if pt.esq == Nulo then f = 2
                   else
                       pai = pt; pt= pt.esq
                       pt, f, pai = busca-arvore(x, pt, pai)
                   else    if pt.dir == Nulo else f = 3
                           else
                               pai = pt; pt= pt.dir
                               pt, f, pai = busca-arvore(x, pt, pai)

    return pt, f, pai
pt = ptrai; pt, f, pai = busca-arvore(x, pt, pai)
```